

STUDY NOTES · CTET REVISION

विज्ञान (Science) — Paper II

CTET Paper II (कक्षा 6-8) · सम्पूर्ण रिवीज़न नोट्स

1 notes file(s)

30 August 2026

Paper II Science

 Instagram · @studyhub.point

 YouTube · @studyhub.points

 Telegram · studyhub_point

 Website · studyhubpoint

विषय-सूची / Contents

1. Exam Profile (परीक्षा परिचय) और Syllabus Map (पाठ्यक्रम मानचित्र)

2. Food and Components of Food (भोजन और भोजन के घटक)

3. Materials, Properties और Separation (पदार्थ, गुण और पृथक्करण)

4. The World of the Living — Plants (जीव-जगत — पौधे)

5. Animals, Human Body और Adaptation (जन्तु, मानव शरीर और अनुकूलन)

6. Moving Things, Motion और Force (गतिशील वस्तुएँ, गति और बल)

7. How Things Work — Electric Current and Circuits (विद्युत धारा और परिपथ)

8. Magnets और Magnetic Effects (चुम्बक और चुम्बकीय प्रभाव)

9. Natural Phenomena — Light, Shadows और Reflection (प्राकृतिक घटनाएँ — प्रकाश, छाया और परावर्तन)

10. Sky, Moon, Weather और Natural Safety (आकाश, चन्द्रमा, मौसम और सुरक्षा)

11. Natural Resources — Air, Water, Soil और Conservation (प्राकृतिक संसाधन)

12. Nature, Aims और Structure of Science (विज्ञान की प्रकृति, उद्देश्य और संरचना)

13. Inquiry, Observation और Experimentation (खोज, अवलोकन और प्रयोग)

14. Approaches, Activities और Integrated Science (दृष्टिकोण, गतिविधियाँ और एकीकृत विज्ञान)

15. Textbook, Teaching Aids और Resources (पाठ्यपुस्तक और शिक्षण-सहायक सामग्री)

16. Evaluation of Science Learning (विज्ञान अधिगम का मूल्यांकन)

17. Alternative Conceptions, Errors और Remedial Science (भ्रान्तियाँ और सुधारात्मक विज्ञान शिक्षण)

18. Inclusive और Differentiated Science Classroom (समावेशी विज्ञान कक्षा)

19. Most Appropriate Teacher Response (सबसे उपयुक्त शिक्षक प्रतिक्रिया)

20. 50 Last-Minute One-Liners (अंतिम समय के 50 तथ्य)

21. Rapid Comparison Table (त्वरित तुलना तालिका)

22. Self-Check Questions (स्वयं-जाँच प्रश्न)

23. Final Exam Checklist (अंतिम परीक्षा सूची)

CTET Paper II Science — विज्ञान Revision Notes

Hindi-medium exam notes: यह file Paper II के Mathematics & Science option में आने वाले Science section (30 questions) के लिए बनाई गई है। Main explanation Hindi में है; जरूरी Science terms English में Hindi meaning के साथ दिए गए हैं। Focus Classes VI-VIII / Elementary Stage के concepts, daily-life application और science pedagogy पर है।

आधार: CTET आधिकारिक विस्तृत पाठ्यक्रम एवं परीक्षा ब्लूप्रिंट

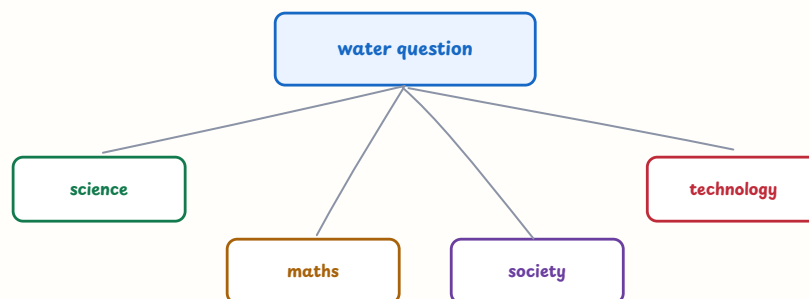
अभ्यास: इन नोट्स को Paper II Science अभ्यास प्रश्न बैंक (भाग 1 एवं 2) के साथ दोहराएँ।

1. Exam Profile (परीक्षा परिचय) और Syllabus Map (पाठ्यक्रम मानचित्र)

Paper II Science का structure (ढाँचा)

भाग (Unit)	Official focus (आधिकारिक फोकस)	लगभग प्रश्न
Science Content (विज्ञान विषय-वस्तु)	Food, Materials, Living World, Motion, Electric Current, Magnets, Light, Natural Phenomena और Natural Resources	20
Science Pedagogy (विज्ञान शिक्षणशास्त्र)	Nature/aims of Science, inquiry, observation, experiment, teaching aids, evaluation और remedial teaching	10
Science total (कुल)	Paper II Science section	30

an environmental question can connect science with other ways of knowing



measure, investigate, decide and communicate

चित्र 1 — Paper II Science connects concepts, evidence, daily life, mathematics, society and technology

🎯 Level (स्तर)

Elementary Stage: मुख्यतः
Classes VI-VIII

📚 Paper II choice (विकल्प)

Mathematics & Science
option में Mathematics 30
+ Science 30 = 60
questions!

✓ Science lens (मुख्य दृष्टि)

Claim से पहले observation,
evidence, fair test और
explanation जाँचें।

Official content checklist (आधिकारिक विषय-सूची)

- ☐ Food (भोजन)
 - Sources of food, components, cleaning, food habits और health
- ☐ Materials (पदार्थ)
 - Daily-use materials, properties, changes, classification और separation
- ☐ The World of the Living (जीव-जगत)
 - Plants, animals, body processes, adaptation और environment
- ☐ Moving Things, People and Ideas (गतिशील वस्तुएँ, लोग और विचार)
 - Motion, movement, distance-time और related applications
- ☐ How Things Work (वस्तुएँ कैसे काम करती हैं)
 - Electric current/circuits, magnets और everyday applications
- ☐ Natural Phenomena (प्राकृतिक घटनाएँ)
 - Light, shadows, sky, weather और safety
- ☐ Natural Resources (प्राकृतिक संसाधन)
 - Air, water, soil, environment, conservation और sustainable use
- ☐ Science Pedagogy (विज्ञान शिक्षणशास्त्र)

★ CTET question nature (प्रश्न का स्वरूप)

Paper II Science questions में facts के साथ concept application, "why/how", diagram interpretation, observation, experiment और "teacher should..." classroom situations भी आते हैं।

Science और Paper II context

- Content मुख्यतः NCERT Classes VI-VIII से linked है।
- Difficulty और linkages Senior Secondary level तक जा सकते हैं, इसलिए basic concept का meaning clear रखें।
- Science answer में unit, condition, direction, evidence और safety wording पर ध्यान दें।
- Pedagogy में rote copying, unsupported claim, unsafe activity, punishment और fixed labels से सावधान रहें।

2. ♥ Food and Components of Food (भोजन और भोजन के घटक)

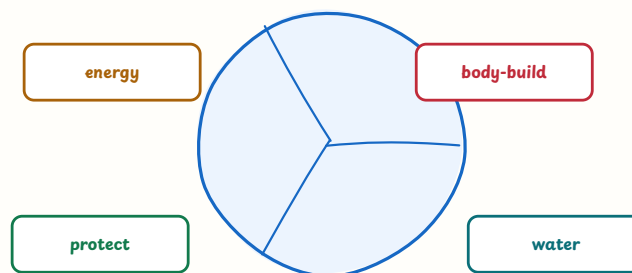
2.1 Food sources (भोजन के स्रोत)

Source (स्रोत)	Examples (उदाहरण)
Plant source (पादप स्रोत)	Rice, wheat, pulses, fruits, vegetables, oilseeds
Animal source (जन्तु स्रोत)	Milk, eggs, meat, fish, honey
Microbial/processed role	Curd, fermentation और preservation में microorganisms की भूमिका

Food habits region, climate, culture, availability, livelihood और family practice से influence हो सकती हैं। एक food habit को universal या morally superior मानना उचित नहीं है।

2.2 Nutrients (पोषक तत्व)

food components: a balanced meal contains different nutrients



variety + suitable quantity + clean water

चित्र 2 — balanced meal में अलग nutrients suitable quantity में होने चाहिए

Nutrient/component	Main function (मुख्य कार्य)	Common sources
Carbohydrates (कार्बोहाइड्रेट)	प्रमुख energy source	Rice, wheat, potato, sugar
Proteins (प्रोटीन)	Growth और tissue repair	Pulses, beans, milk, egg
Fats (वसा)	Energy reserve और body functions	Oils, nuts, seeds, ghee
Vitamins (विटामिन)	Protection और body processes	Fruits, vegetables, varied foods
Minerals (खनिज)	Bones, blood, nerves और body functions	Green vegetables, milk, iodised salt
Roughage/fibre (रेशा)	Bowel movement और digestive health	Fruits, vegetables, whole grains
Water (जल)	Transport, temperature regulation और processes	Water, fruits, food

Balanced diet (संतुलित आहार): अलग-अलग nutrients suitable amounts में, व्यक्ति की age, activity, health और context के अनुसार। Balanced का अर्थ केवल costly या packaged food नहीं है।

2.3 Deficiency diseases (कमी से होने वाले रोग)

Deficiency	Possible disease/condition
Vitamin A	Night blindness (रतौंधी)

Deficiency	Possible disease/condition
Vitamin B1	Beriberi
Vitamin C	Scurvy
Vitamin D	Rickets, कमजोर bones
Iron	Anaemia
Iodine	Goitre और thyroid-related problems
Protein-energy deficiency	Growth और health पर प्रभाव

एक symptom से diagnosis करना उचित नहीं; real health conditions के लिए qualified health professional की सलाह आवश्यक है।

2.4 Food tests (भोजन परीक्षण)

- **Starch test:** Iodine डालने पर blue-black colour starch की presence दिखाता है।
- **Fat test:** Oily/translucent spot observation से fat का संकेत मिल सकता है।
- **Protein test:** School activity में suitable reagent, teacher supervision और safety जरूरी हैं।
- Test में control/comparison और observation record कराएँ; केवल colour याद न करवाएँ।

2.5 Digestion and health

- Digestion mouth से शुरू होती है; chewing और saliva food को process करते हैं।
- Stomach और small intestine digestion में major roles निभाते हैं।
- Small intestine में digested nutrients का absorption होता है।
- Large intestine water absorption और waste formation में role निभाता है।
- Clean water, handwashing, safe cooking और proper storage food-borne illness कम कर सकते हैं।

2.6 Food habits और diversity

- Vegetarian, non-vegetarian और regional diets अलग हो सकती हैं।
- Teacher को food diversity का सम्मान करना चाहिए।
- Hunger और malnutrition को केवल child की “carelessness” न समझें; access, income, health और social context भी देखना चाहिए।
- Food labels, expiry, hygiene और quantity पर critical discussion useful है।

⚠ Food trap (भोजन का जाल)

“एक ही food सब nutrients देता है” और “expensive packaged food ही healthy है”—दोनों गलत generalisations हैं।

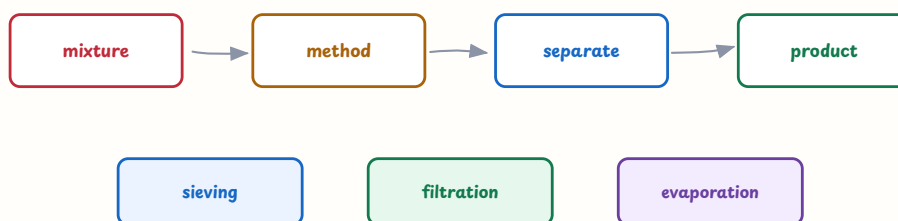
3. 🔄 Materials, Properties और Separation (पदार्थ, गुण और पृथक्करण)

3.1 Materials को classify करना

Materials को observable properties के आधार पर compare/classify करें:

- appearance (दिखावट);
- hardness/softness (कठोरता/नरमी);
- solubility (घुलनशीलता);
- transparency (पारदर्शिता);
- float/sink;
- magnetism;
- conductivity;
- flexibility और strength;
- texture और state।

separation method depends on the property of the components



particle size, solubility or magnetism guides the choice

चित्र 3 — mixture की properties देखकर suitable separation method चुनें

Classification flexible हो सकती है: एक material एक से अधिक groups में आ सकता है, depending on property और purpose।

3.2 Soluble और insoluble

- Sugar और salt water में dissolve हो सकते हैं।
- Sand, stones और many solid particles water में insoluble रहते हैं।
- Dissolving का अर्थ substance disappear होना नहीं; particles solution में spread हो जाते हैं।
- Solution में solute (घुलने वाला पदार्थ) और solvent (घोलक) होते हैं।

3.3 Separation methods (पृथक्करण की विधियाँ)

Method	कब उपयोगी है?	Example
Handpicking (हस्त चयन)	बड़े visible components	Rice से stones
Threshing (मड़ाई)	Grain को stalk से अलग करना	Wheat और stalk
Winnowing (फटकना)	Weight/air-flow difference	Husk और grain
Sieving (छानना)	Particle size difference	Flour और bran
Sedimentation (अवसादन)	Heavy insoluble particles नीचे settle हों	Muddy water
Decantation (निथारना)	Settled solid से liquid अलग करना	ऊपर का water निकालना
Filtration (निस्यंदन)	Insoluble solid और liquid	Sand-water
Evaporation (वाष्पीकरण)	Dissolved solid recover करना	Salt from salt solution
Magnetic separation	Magnetic material अलग करना	Iron filings और sand
Churning (मंथन)	Density/physical separation	Butter from curd

Method selection rule: component की property difference पहचानें; केवल mixture का नाम देखकर method न चुनें।

3.4 Changes in materials (पदार्थों में परिवर्तन)

Physical change (भौतिक)	Chemical change (रासायनिक)
New substance सामान्यतः नहीं बनता	New substance बनता है
कई बार reversible	सामान्यतः आसानी से reversible नहीं
Melting ice, folding paper	Burning paper, rusting iron

Physical change (भौतिक)	Chemical change (रासायनिक)
State/shape बदल सकती है	Composition/properties बदलती हैं

कुछ changes में दोनों aspects discuss हो सकते हैं; observation और conditions के आधार पर reason करें।

3.5 Change of state

Solid --melting--> Liquid --vaporisation--> Gas
Solid <--freezing-- Liquid <--condensation-- Gas

- Heating और cooling state change करा सकते हैं।
- Evaporation surface phenomenon है और boiling पूरे liquid में तेज vaporisation है।
- Condensation gas से liquid change है।
- Change of state में substance का identity same रह सकता है, जैसे ice और water।

3.6 Rusting और corrosion

- Iron rusting के लिए oxygen और moisture दोनों महत्वपूर्ण हैं।
- Salt/wet conditions rusting को तेज कर सकती हैं।
- Painting, oiling, galvanising और dry storage protection दे सकते हैं।
- हर colour change rusting नहीं होता; substance और conditions देखें।

✓ Material lens (पदार्थ दृष्टि)

किस property में difference है? उसी difference के आधार पर classification, separation या use समझें।

4. 🌿 The World of the Living — Plants (जीव-जगत — पौधे)

4.1 Plant parts और functions

Part	Main function
Root (जड़)	Anchorage, water/mineral absorption, storage

Part	Main function
Stem (तना)	Support और transport
Leaf (पत्ती)	Photosynthesis और gas exchange
Flower (फूल)	Reproduction में role
Fruit (फल)	Seed protection/dispersal में role
Seed (बीज)	Embryo और stored food; new plant potential

4.2 Photosynthesis (प्रकाश-संश्लेषण)

Green plants light और chlorophyll की presence में carbon dioxide और water से food बनाते हैं।

carbon dioxide + water + light + chlorophyll
 ↓
 food + oxygen

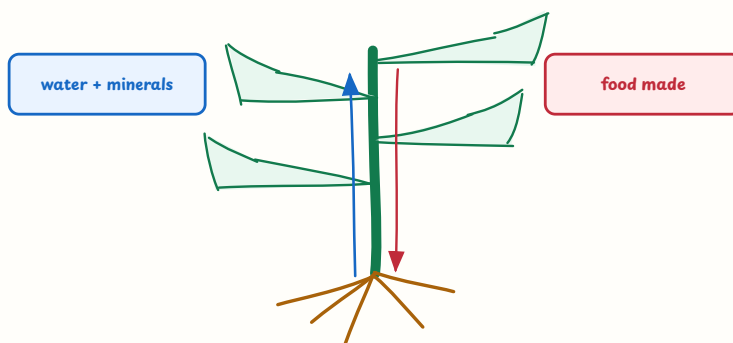
- Carbon dioxide leaves में stomata से आती है।
- Water और minerals roots से absorb होते हैं।
- Starch food storage का एक form है।
- Oxygen एक product के रूप में release हो सकती है।
- “Plants food soil से लेते हैं” incomplete conception है; soil water/minerals देती है, food leaves में बनता है।

4.3 Stomata और transpiration

- **Stomata (रंध्र):** leaves पर tiny openings।
- Gas exchange और water vapour loss में मदद।
- **Transpiration (वाष्पोत्सर्जन):** aerial parts से water vapour का loss।
- Wind, temperature, humidity और leaf area transpiration को influence कर सकते हैं।

4.4 Transport in plants

plant transport: roots, stem and leaves have connected roles



xylem: upward water path | phloem: food transport

चित्र 4 — xylem water/minerals और phloem prepared food को transport करते हैं

- **Xylem (जाइलम):** roots से water और minerals को ऊपर transport करता है।
- **Phloem (फ्लोएम):** leaves में बने food को plant के अन्य parts तक पहुँचाता है।
- Root hairs absorption के लिए surface area बढ़ाते हैं।

4.5 Reproduction in plants

- **Asexual/vegetative propagation (अलैंगिक/वानस्पतिक प्रवर्धन):** seed के बिना; potato eyes, stem cutting, runners आदि।
- **Pollination (परागण):** anther से stigma तक pollen transfer।
- **Fertilisation (निषेचन):** male और female gametes का fusion।
- Seed formation के बाद dispersal wind, water, animals, explosion आदि से हो सकता है।

4.6 Germination (अंकुरण)

Viable seed को सामान्यतः water, air और suitable temperature चाहिए। हर seed के लिए light की requirement समान नहीं होती।

Good activity:

1. समान seeds और suitable containers लें।
2. केवल एक condition change करें।
3. Daily observation table बनाएं।
4. Height, leaves और root changes record करें।
5. Conclusion को evidence से जोड़ें।

⚠ Plant misconception

“Plants breathe only at night” या “plants को food की जरूरत नहीं”—ऐसे absolute statements के बजाय gas exchange, photosynthesis और respiration के context में reason करें।

5. 🌿 Animals, Human Body और Adaptation (जन्तु, मानव शरीर और अनुकूलन)

5.1 Human nutrition और digestion

- Mouth: chewing, saliva और initial digestion।
- Oesophagus: food को stomach तक ले जाता है।
- Stomach: churning और digestive juices।
- Small intestine: digestion completion और nutrient absorption।
- Large intestine: water absorption और faeces formation।
- Liver, pancreas और glands digestion में support करते हैं।

Nutrition के लिए: balanced food, clean water, fibre और hygiene जरूरी हैं।

5.2 Respiration

- Respiration में food से energy release होती है।
- Breathing और cellular respiration related हैं लेकिन identical terms नहीं।
- Lungs में oxygen और carbon dioxide exchange होता है।
- Exercise में breathing rate बढ़ सकती है क्योंकि body को अधिक energy/oxygen demand होती है।

5.3 Circulation और excretion

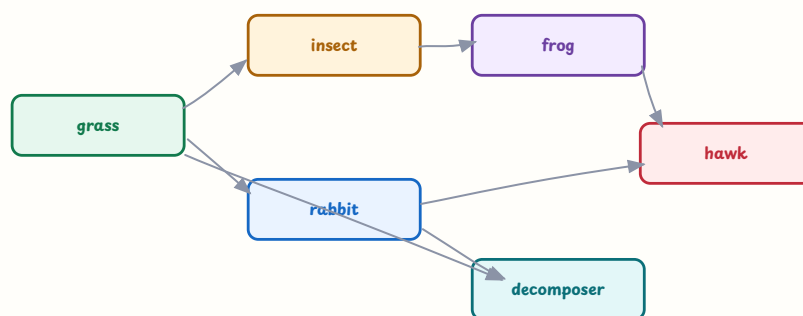
- Heart blood pump करता है।
- Blood oxygen, nutrients और wastes transport करता है।
- Pulse arteries में heartbeat से बनने वाली pressure wave है।
- Kidneys blood filter करके urine formation में मदद करती हैं।
- Skin और lungs भी waste removal में roles निभाते हैं।

5.4 Movement और skeleton

- Bones support और protection देती हैं।
- Joints movement allow करते हैं।
- Muscles bones को pull करके movement कराती हैं।
- Skeletal system और muscular system मिलकर काम करते हैं।

5.5 Food chain और food web

food web: organisms are connected through feeding relationships



energy and matter move through connected organisms

चित्र 5 — producers, consumers और decomposers feeding links में connected होते हैं

- **Producer (उत्पादक):** अपना food बनाता है, जैसे green plant।
- **Consumer (उपभोक्ता):** दूसरे organism से food लेता है।
- **Herbivore:** plants खाता है।
- **Carnivore:** animals खाता है।
- **Omnivore:** plants और animals दोनों खा सकता है।
- **Decomposer (अपघटक):** dead matter को break down करता है।

Food-chain arrow सामान्यतः food/energy के transfer की direction दिखाता है:

grass → insect → frog → hawk

Food web कई connected food chains का network है। Energy flow और matter cycling को confuse न करें।

5.6 Adaptation (अनुकूलन)

Adaptation वह feature/behaviour है जो organism को अपने habitat में survive और reproduce करने में मदद करता है।

Habitat	Example adaptation
Desert	Camel का fat-storing hump, water conservation, broad feet
Aquatic	Fish का streamlined body और gills
Cold region	Thick fur/fat layer, body insulation
Birds	Wings, feathers, beak का food के अनुसार shape
Mountain plants	Sloping form, flexible branches, specific root support

एक adaptation को universal “best” feature न मानें; function और habitat के context में देखें।

5.7 Classification और biodiversity

- Classification shared characteristics के आधार पर organisms को organise करती है।
- Biodiversity = organisms, species और ecosystems की variety।
- Classification observation और comparison पर आधारित होनी चाहिए; “useful/useless” label से नहीं।

6. 📍 Moving Things, Motion और Force (गतिशील वस्तुएँ, गति और बल)

6.1 Motion और reference point

किसी object की position reference point के respect में समय के साथ बदलती है तो वह motion में है। एक object एक observer के लिए moving और दूसरे के लिए stationary दिखाई दे सकता है।

6.2 Distance, time और speed

$$\text{Speed} = \text{Distance} \div \text{Time}$$

$$\text{Distance} = \text{Speed} \times \text{Time}$$

$$\text{Time} = \text{Distance} \div \text{Speed}$$

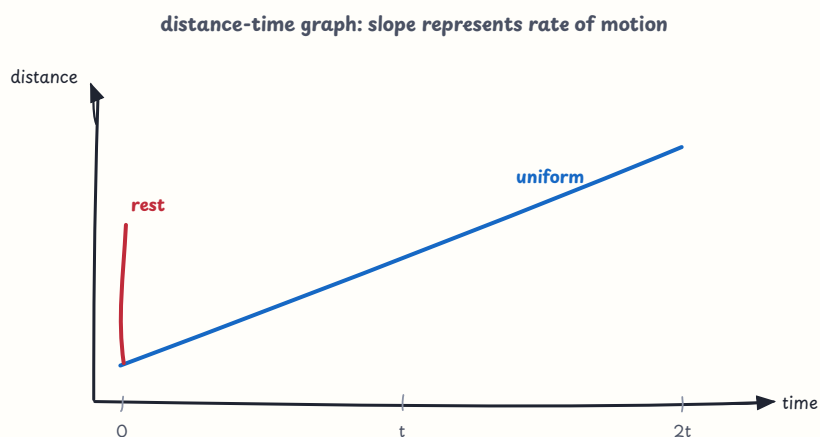
Units:

- Distance: metre, kilometre।

- Time: second, minute, hour
- Speed: m/s, km/h

120 km in 3 h $\rightarrow$ average speed = $120 \div 3 = 40$ km/h

Average speed: total distance $\div$ total time; केवल अलग-अलग speeds का simple average हर situation में सही नहीं होता।



चित्र 6 — distance-time graph में slope motion की rate बताता है

6.3 Types of motion

Type	Example
Rectilinear (सरल रेखीय)	Straight road पर car
Circular (वृत्तीय)	Clock hand, wheel rim
Rotational (घूर्णन)	Fan blades around axis
Periodic (आवर्ती)	Pendulum का repeating motion
Oscillatory (दोलन)	To-and-fro motion
Random (अनियमित)	Flying insect का irregular path

एक object में एक से अधिक motion patterns साथ हो सकते हैं, जैसे rolling wheel में translational + rotational motion।

6.4 Distance-time graph

- Horizontal axis सामान्यतः time और vertical axis distance।
- Straight rising line = constant rate/uniform motion।
- Horizontal line = distance constant; object उस interval में rest पर।
- Steeper slope = faster rate, यदि same axes/scales हों।
- Graph से conclusion निकालने से पहले labels और scales पढ़ें।

6.5 Force (बल)

Force push या pull है। Force:

- object को move/start/stop कर सकता है;
- speed बदल सकता है;
- direction बदल सकता है;
- shape बदल सकता है।

Contact forces: muscular force, friction।

Non-contact forces: gravitational, magnetic, electrostatic।

6.6 Friction (घर्षण)

- Surfaces के relative motion या attempted motion को oppose करता है।
- Walking और writing के लिए friction useful है।
- Machine parts में excessive friction heat और wear पैदा कर सकता है।
- Oil/grease lubrication से friction कम हो सकता है।
- Tyre tread और shoe soles friction बढ़ाने में मदद करते हैं।

6.7 Gravity और pressure का basic sense

- Earth objects को attract करती है; इसे gravitational force कहते हैं।
- Weight gravity से जुड़ी force है; mass और weight same नहीं हैं।
- Pressure = force per unit area का basic relation।
- Sharp nail का tip small area पर force concentrate करता है, इसलिए pressure अधिक हो सकता है।

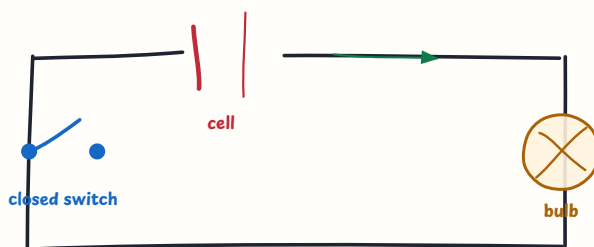
⚠ Motion trap (गति का जाल)

“Object moving है” कहना पर्याप्त नहीं; reference point, distance, time और direction देखना आवश्यक है।

7. 📊 How Things Work — Electric Current and Circuits (विद्युत धारा और परिपथ)

7.1 Electric circuit (विद्युत परिपथ)

closed circuit: a complete conducting path allows current



cell + wires + closed switch + load

चित्र 7 — closed conducting path होने पर cell से bulb तक current flow हो सकती है

Simple circuit में:

- Cell/battery = energy source;
- wires = conducting path;
- switch = path open/close करने वाला;
- bulb/motor = load/device।

Closed circuit: complete conducting path, device work कर सकता है।

Open circuit: path broken, current flow नहीं; bulb सामान्यतः नहीं glow करेगा।

7.2 Conductors और insulators

Conductors (सुचालक)	Insulators (कुचालक)
Copper, aluminium, iron	Rubber, plastic, dry wood, glass
Current को pass करने देते हैं	Current को strongly resist करते हैं
Wires में use	Wire covering और safety में use

Material की conductivity conditions पर depend कर सकती है; wet hands के साथ electricity unsafe है।

7.3 Series और parallel का basic idea

- **Series circuit:** एक continuous path; एक component break हो तो पूरा path प्रभावित हो सकता है।
- **Parallel circuit:** multiple branches; household wiring में parallel arrangement useful होती है ताकि devices independently operate करें।
- Paper II level पर diagram की path और switch condition ध्यान से देखें।

7.4 Electric safety

- Wet hands से switch/appliance न छुएँ।
- Damaged wires और open sockets से दूर रहें।
- Fuse/MCB excessive current के समय protection देते हैं।
- Short circuit में low-resistance path से excessive current हो सकती है।
- Water और electricity के साथ classroom demonstration में extra caution रखें।

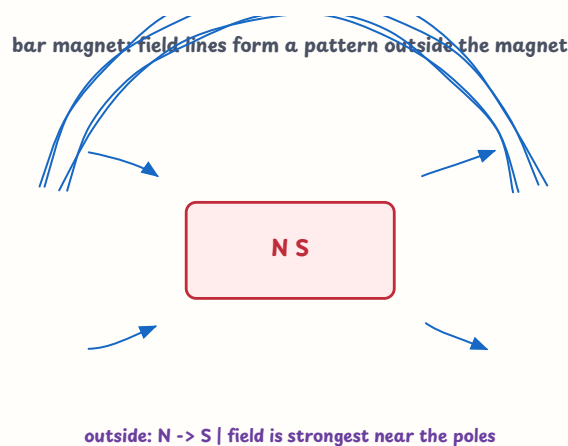
7.5 Fuse

Fuse wire excess current पर melt होकर circuit break कर सकती है। Fuse को thick wire से replace करना safe नहीं है।

8. ☉ Magnets और Magnetic Effects (चुम्बक और चुम्बकीय प्रभाव)

8.1 Magnet basics

- Magnet के दो poles: North और South।
- Like poles repel; unlike poles attract।
- Magnet को बीच से काटने पर अलग single pole नहीं मिलता; छोटे magnets में भी two poles रहते हैं।
- Magnetic materials में iron, nickel, cobalt और इनके कुछ alloys शामिल हो सकते हैं।



चित्र 8 — bar magnet के बाहर magnetic field lines सामान्यतः N से S direction में दिखाई जाती हैं

8.2 Magnetic field और compass

- Magnet के आसपास magnetic effect का region magnetic field है।
- Field lines का pattern poles के पास अधिक concentrated दिखाया जाता है।
- Compass needle एक छोटा magnet है और Earth के magnetic field से approximately north-south align होती है।
- Field-line diagrams model हैं; उन्हें actual visible wires न समझें।

8.3 Electromagnet

Current-carrying coil magnetic effect produce करती है। Soft iron core और अधिक turns/current strength बढ़ा सकते हैं, लेकिन safe low-voltage source और teacher supervision जरूरी है।

Uses: electric bell, relay, cranes और कुछ devices।

8.4 Magnetic vs non-magnetic sorting

Magnet से iron filings और sand अलग करना एक property-based separation example है। सभी shiny metals magnetic नहीं होते; appearance से conclusion न निकालें।

✓ Magnet rule

Like poles repel, unlike poles attract; compass Earth के magnetic field के साथ align होता है।

9. □ Natural Phenomena — Light, Shadows और Reflection (प्राकृतिक घटनाएँ — प्रकाश, छाया और परावर्तन)

9.1 Light sources और luminous objects

- **Luminous object (प्रदीप्त वस्तु):** अपना light emit करता है, जैसे Sun, candle flame।
- **Non-luminous object:** reflected light से visible होता है, जैसे book, Moon, wall।
- Light uniform medium में straight line में travel करती है; shadow formation इसका evidence है।

9.2 Transparent, translucent और opaque

Material	Light transmission
Transparent (पारदर्शी)	अधिकांश light pass; clear image
Translucent (अर्धपारदर्शी)	कुछ light pass; blurred image
Opaque (अपारदर्शी)	Light block; shadow बन सकती है

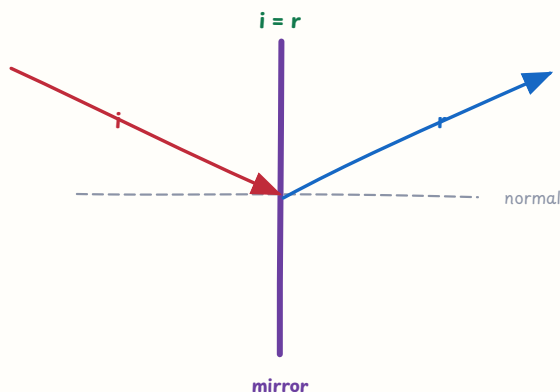
9.3 Shadow

Shadow के लिए light source, opaque object और screen/surface की आवश्यकता होती है। Shadow की:

- length source/object/screen position से बदल सकती है;
- direction light की opposite side में होती है;
- size distance और alignment से बदल सकता है;
- colour सामान्यतः object की colour copy नहीं करता; light blocked region dark दिखता है।

9.4 Reflection (परावर्तन)

reflection: angle of incidence equals angle of reflection



चित्र 9 — incidence और reflection angles normal के respect में equal होते हैं

- Incident ray = surface पर आने वाली ray।
- Reflected ray = surface से लौटने वाली ray।
- Normal = point of incidence पर perpendicular line।
- Angle of incidence और angle of reflection normal से measure होते हैं।

$$i = r$$

Smooth polished surface regular reflection दे सकती है; rough surface diffuse reflection देती है, फिर भी reflection का principle रहता है।

9.5 Mirror applications

- Plane mirror image generally virtual, erect और laterally inverted होती है।
- Periscope mirrors से light path change करता है।
- Kaleidoscope multiple reflection का application है।
- Mirror को देखकर “image light produce करती है” नहीं; image reflected light से बनती है।

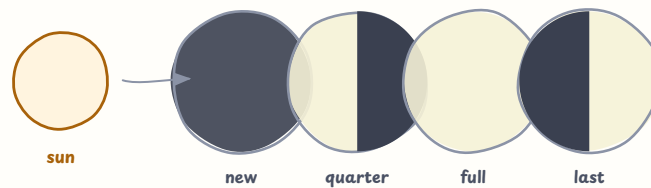
9.6 Dispersion

Prism white light को component colours में split कर सकता है; इसे dispersion कहते हैं। Rainbow में refraction, reflection और dispersion की roles होती हैं।

10. 🕒 Sky, Moon, Weather और Natural Safety (आकाश, चन्द्रमा, मौसम और सुरक्षा)

10.1 Moon phases

moon phases: the visible lit part changes with position



sunlight illuminates half; position changes what Earth sees

चित्र 10 — Moon phases में दिखाई देने वाला sunlit portion position के अनुसार बदलता है

- Moon अपना light produce नहीं करता; sunlight reflect करता है।
- Moon का आधा भाग लगभग हमेशा sunlight से illuminated होता है; Earth से दिखाई देने वाला lit portion बदलता है।
- Phases Moon की physical shape बदलने के कारण नहीं हैं।
- Full Moon में Sun-Earth-Moon arrangement approximately ऐसा होता है कि Earth-facing side अधिक illuminated दिखती है।

10.2 Eclipse (ग्रहण)

- Solar eclipse में Moon Sun और Earth के बीच आकर shadow डाल सकता है।
- Lunar eclipse में Earth Sun और Moon के बीच आकर Moon पर shadow डाल सकती है।
- Eclipse के लिए suitable alignment आवश्यक है; हर new/full Moon पर eclipse नहीं होता।
- Solar eclipse को बिना certified eye protection सीधे न देखें।

10.3 Weather और atmosphere

- **Weather (मौसम):** short-term atmospheric condition।
- **Climate (जलवायु):** long-term pattern।
- Humidity = air में water vapour की मात्रा।

- Wind pressure differences और air movement से related है।
- Rain gauge rainfall measure करता है; thermometer temperature measure करता है; anemometer wind speed measure करता है।

10.4 Water cycle link

Evaporation → condensation → cloud formation → precipitation → collection/runoff

- Heat evaporation को बढ़ा सकती है।
- Condensation water vapour को liquid droplets में बदलती है।
- Groundwater recharge infiltration से जुड़ी है।

10.5 Lightning और thunderstorm safety

- Lightning electrical discharge है; thunder sound है।
- Lightning light sound से faster travel करती है, इसलिए flash पहले दिखती है।
- Thunderstorm में indoors जाना safer है।
- Isolated tall tree, open field, water body और metal pole से दूर रहें।
- Electrical appliances और wired phones से distance रखें जहाँ possible हो।

⚠ Sky trap (आकाश का जाल)

Moon phases को Moon के अपना light बनाने या physical shape बदलने से explain न करें; reflected sunlight और relative position देखें।

11. 💧 Natural Resources — Air, Water, Soil और Conservation (प्राकृतिक संसाधन)

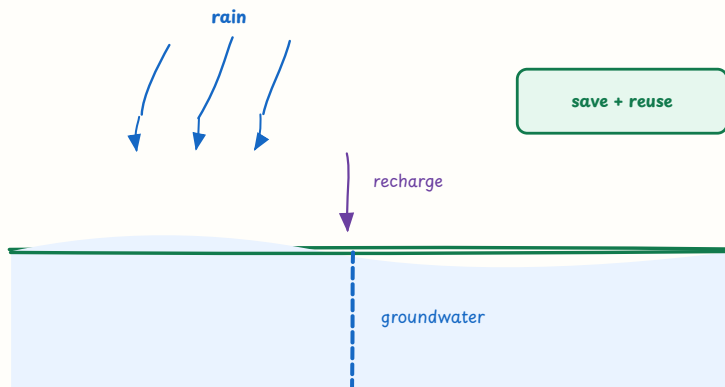
11.1 Air (वायु)

- Air gases का mixture है: nitrogen, oxygen, carbon dioxide, water vapour और trace gases।
- Oxygen respiration और combustion में support करती है।
- Carbon dioxide photosynthesis में use होती है और greenhouse effect में role रखती है।
- Air pollution sources: vehicle smoke, industry, burning, dust और indoor pollutants।

- Pollution के effects health, visibility, plants, climate और ecosystems पर पड़ सकते हैं।

11.2 Water resource

water resource: rain can recharge surface and groundwater



use water carefully; recharge does not mean unlimited supply

चित्र 11 — rainwater surface और groundwater को recharge कर सकती है, लेकिन supply unlimited नहीं है

- Surface water: rivers, lakes, ponds।
- Groundwater: soil/rock layers के नीचे stored water।
- Water table, recharge और extraction balance समझें।
- Rainwater harvesting recharge और storage में मदद कर सकती है।
- Clear water necessarily potable नहीं; microbes/chemicals दिखाई नहीं दे सकते।

Water conservation: leak repair, reuse, efficient irrigation, rainwater harvesting, pollution control और responsible consumption।

11.3 Soil (मृदा)

- Soil में mineral particles, organic matter, water, air और organisms होते हैं।
- Humus decomposed organic matter है; fertility और water-holding improve कर सकता है।
- Soil types के properties अलग हो सकते हैं: sandy, clayey, loamy।
- Soil erosion water/wind से topsoil loss है।
- Vegetation, contour practices, bunds और careful land use erosion कम कर सकते हैं।

11.4 Forests और biodiversity

- Forests habitat, soil protection, water cycle, climate regulation और livelihoods में role निभाते हैं।
- Deforestation habitat loss, erosion, biodiversity loss और water-cycle changes से जुड़ सकती है।

- Conservation केवल “trees बचाओ” slogan नहीं; community, livelihood, rights और sustainable use भी consider करें।

11.5 Renewable और non-renewable resources

Renewable (नवीकरणीय)	Non-renewable (अनवीकरणीय)
Sunlight, wind, flowing water, biomass (sustainable use पर)	Coal, petroleum, natural gas, many minerals
Naturally replenish हो सकते हैं	Geological time में बनते; finite stock
Unlimited impact-free नहीं	Depletion और pollution का risk

11.6 Waste management

Reduce → Reuse → Repair → Recycle → Safe disposal

- Waste segregation source पर करें।
- Biodegradable waste microorganisms से decompose हो सकता है।
- Plastic open burning toxic fumes release कर सकती है।
- Composting organic waste को useful manure में बदल सकती है।
- “Recycle” से पहले reduce और reuse को priority दें।

Sustainability rule (सततता नियम)

Resource use ऐसा हो कि present needs पूरी हों और future generations की needs/choices unnecessarily compromise न हों।

12. Nature, Aims और Structure of Science (विज्ञान की प्रकृति, उद्देश्य और संरचना)

Science को केवल fixed facts की list न समझें। यह knowledge, processes, evidence, models, communication और revision का organised way of knowing है।

12.1 Science learning के aims

- Scientific literacy (वैज्ञानिक साक्षरता);
- curiosity और questioning;
- observation और measurement;
- evidence-based reasoning;
- explanation और prediction;
- problem-solving;
- health/environment decisions;
- technology और society की समझ;
- responsible action और appreciation of nature।

12.2 Science की characteristics

- Claims evidence से supported हों।
- Explanations test और refine की जा सकती हैं।
- Observation और inference अलग रखें।
- Models useful हैं पर complete reality नहीं।
- Communication और peer checking important हैं।
- Science cultural/social context से completely isolated नहीं है।

12.3 Scientific literacy

Scientific literacy का अर्थ हर learner का specialist scientist बनना नहीं, बल्कि:

- claim और evidence में difference समझना;
- data/graph पढ़ना;
- cause और correlation को blindly same न मानना;
- source और method पर question करना;
- health/environment decisions responsibly लेना;
- uncertainty और limitation को स्वीकार करना;

है।

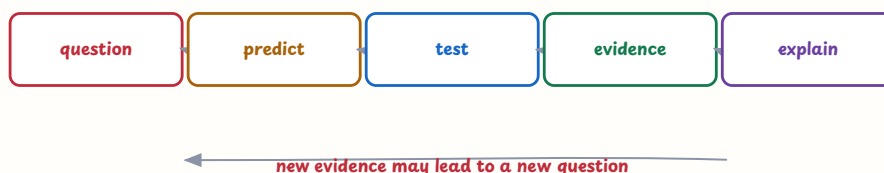
Myth vs Fact (भ्रान्ति बनाम तथ्य)

Myth (भ्रान्ति)	Fact (तथ्य)
Science में केवल final facts होते हैं।	Science में inquiry, evidence, models और revision भी हैं।

Myth (भ्रान्ति)	Fact (तथ्य)
Textbook की every line बिना test के final truth है।	Textbook important resource है; evidence और context से समझें।
Experiment का expected result न आए तो experiment fail है।	Unexpected result procedure, variation या new question दिखा सकता है।
Science सीखने के लिए expensive lab अनिवार्य है।	Safe local materials से भी observation और inquiry possible है।
Science में emotions/ethics का कोई role नहीं।	Health, environment, technology और decisions में values/ethics relevant हैं।

13. Inquiry, Observation और Experimentation (खोज, अवलोकन और प्रयोग)

science inquiry: evidence links a question to an explanation



teacher guides; learners observe, reason and communicate

चित्र 12 — question, prediction, test, evidence और explanation inquiry cycle बनाते हैं

13.1 Inquiry cycle

Question → prediction → plan/test → observe/measure → record data
→ discuss evidence → explain → revise/new question

Inquiry free-for-all नहीं है। Teacher safety, materials, task boundaries, probing questions और reflection structure करता है; learners evidence collect और interpret करते हैं।

13.2 Observation vs inference

observation and inference are related but not identical



record evidence first; explain with reasons and alternatives

a conclusion should be open to checking

चित्र 13 — पहले noticed evidence record करें, फिर reasoned inference बनाएं

Observation (अवलोकन)	Inference (अनुमान/व्याख्या)
Directly noticed/recorded evidence	Evidence की reasoned interpretation
"Liquid clear से cloudy हुआ"	"A reaction may have occurred"
Measurement, colour, sound, movement	Cause/explanation/hypothesis
Repeat/compare किया जा सकता है	More evidence से support/revise किया जा सकता है

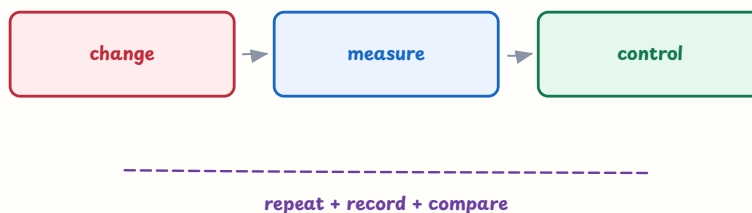
Learner से पूछें: "तुमने वास्तव में क्या देखा?" और "इससे क्या inference बन रहा है?"

13.3 Prediction और hypothesis

- Prediction = expected result, usually condition के साथ।
- Hypothesis = testable explanation/relationship का proposed statement।
- Prediction को result देखकर बाद में change नहीं करना चाहिए।
- Evidence support कर सकती है, contradict कर सकती है या hypothesis को refine करा सकती है।

13.4 Fair test और variables

fair test: change one factor and keep other conditions controlled



a fair comparison makes the conclusion more trustworthy

चित्र 14 — fair test में एक factor change, outcome measure और बाकी relevant conditions control की जाती हैं

- **Independent variable:** deliberately changed factor।
- **Dependent variable:** measured outcome।
- **Controlled variables:** same रखे गए relevant factors।
- Same procedure, units और multiple trials comparison को reliable बनाते हैं।

Example: Light का effect on plant growth:

- change: light condition;
- measure: growth height/leaf number;
- control: seed type, soil, water, pot और time।

13.5 Measurement और recording

- Suitable instrument और standard unit चुनें।
- Scale का zero और eye position देखें।
- Date/time/location record करें।
- Tables, labelled drawings, graphs और notes use करें।
- Unexpected result को erase या alter न करें।

13.6 Science safety

- Hazard पहचानें।
- Procedure पहले explain/demonstrate करें।
- Heat, glass, chemicals, electricity, organisms और fieldwork में supervision रखें।
- Tasting unknown material, direct smell, unsafe mixing और open flame misuse से बचें।
- Safety rule learning का हिस्सा है, activity का enemy नहीं।

14. □ Approaches, Activities और Integrated Science (दृष्टिकोण, गतिविधियाँ और एकीकृत विज्ञान)

14.1 Activity-based science

Meaningful activity में learner:

- question से शुरू करे;
- materials handle/observe करे;
- prediction बनाए;
- data record करे;
- peers से discuss करे;
- evidence से explanation दे;
- result पर reflect करे।

केवल teacher demonstration या colourful model activity-based learning का पूरा substitute नहीं है।

14.2 Demonstration vs experiment

Demonstration (प्रदर्शन)	Learner experiment/investigation
Teacher action अधिक control करता है	Learners planned test/observation में actively participate करते हैं
Safety, scarce material या complex process में useful	Variable control, data और learner reasoning के लिए useful
Learners observe और predict कर सकते हैं	Learners procedure, record और explanation develop करते हैं
Teacher conclusion तुरंत न बताए	Result को evidence से discuss करें

14.3 Discussion और discourse

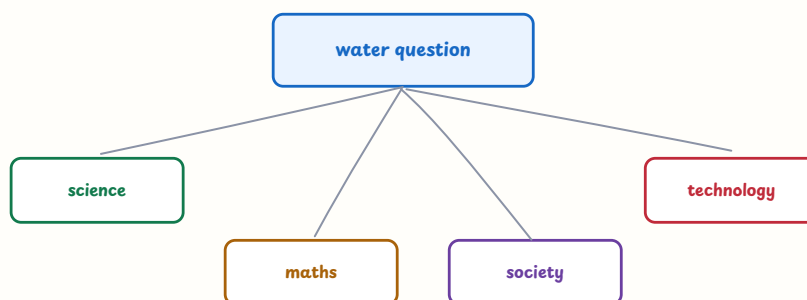
Teacher prompts:

- “तुमने क्या observe किया?”
- “तुम्हारी prediction क्या थी और क्यों?”

- “कौन-सा evidence claim को support करता है?”
- “क्या कोई alternative explanation है?”
- “इस test की limitation क्या है?”
- “यदि एक variable बदलें तो क्या होगा?”

14.4 Integrated science

an environmental question can connect science with other ways of knowing



measure, investigate, decide and communicate

चित्र 15 — environmental question में science, maths, society और technology के lenses जुड़ सकते हैं

Example: **School water use**

- Science: water cycle, contamination, filtration;
- Mathematics: measurement, table, average, graph;
- Social context: access, work, public responsibility;
- Technology: storage/reuse/filter design;
- Language: interview, report, presentation;
- Action: leak repair और conservation plan।

Integration purposeful shared question से होनी चाहिए, unrelated activities जोड़ने से नहीं।

14.5 Science-Technology-Society-Environment

Science applications health, resources, jobs, technology, ethics और environment को affect कर सकती हैं। Learners को benefits और limitations दोनों discuss करवाएँ। Advertisement को scientific evidence का substitute न बनाएँ।

14.6 Local context और community resources

- Local pond, soil, plants, weather, market, transport और household objects resources बन सकते हैं।

- Local knowledge को respect करें, लेकिन evidence से examine भी करें।
- किसी family/community practice को universal न मानें।
- Field activity में consent, safety और environmental ethics रखें।

15. ↕ Textbook, Teaching Aids और Resources (पाठ्यपुस्तक और शिक्षण-सहायक सामग्री)

15.1 Textbook का role

Textbook:

- concepts और sequence organise करती है;
- diagrams, questions और references देती है;
- classroom inquiry को support कर सकती है;
- अकेली source of experience नहीं है;
- every diagram/model की limitation discuss की जा सकती है।

15.2 Teaching aids का selection

Resource चुनते समय देखें:

1. Learning objective से alignment।
2. Concept को visible/accessible बनाता है?
3. Safe है?
4. Learner actively use/interpret कर सकता है?
5. Local और low-cost alternative possible है?
6. Language, disability और access needs का ध्यान है?
7. Model की limitation explain की जाएगी?

15.3 Models और simulations

- Model reality का simplified representation है।
- Model useful है यदि relevant relationships दिखाता है।
- Solar system model में distances और sizes to scale न भी हों—यह limitation बताएं।
- Simulation invisible/long-term/unsafe processes को visualise कर सकती है, लेकिन actual evidence का automatic substitute नहीं।

15.4 Low-cost resources

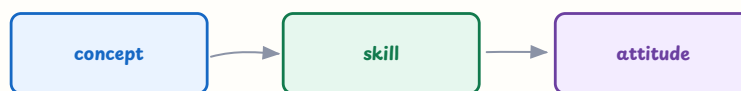
- Transparent bottles, magnets, thread, paper, cardboard, seeds, leaves, local soil, pebbles, cups, safe mirrors, batteries और recyclable materials।
- Materials साफ, non-toxic और age-appropriate हों।
- Waste material को use करते हुए hygiene और sharp-edge safety रखें।

15.5 Digital resources

- Video/picture pause करके “what do you observe?” पूछें।
- Simulation में variables बदलकर prediction करवाएँ।
- Source, date और claim की reliability discuss करें।
- Screen activity के बाद hands-on/communication task दें जहाँ suitable हो।

16. ✓ Evaluation of Science Learning (विज्ञान अधिगम का मूल्यांकन)

science assessment can collect cognitive, practical and affective evidence



observe + discuss + perform + reflect

use varied evidence to support the next learning step

चित्र 16 — science assessment में concept, practical skill और attitude के varied evidence लिए जा सकते हैं

16.1 Cognitive domain (संज्ञानात्मक)

Evidence:

- concept explanation;
- classification/reasoning;
- diagram interpretation;

- prediction;
- data/graph analysis;
- application in a new context;
- claim-evidence reasoning।

16.2 Psychomotor domain (क्रियात्मक कौशल)

Evidence:

- apparatus safely handle करना;
- measurement लेना;
- simple circuit setup करना;
- specimen/model observe करना;
- data table बनाना;
- practical procedure follow करना;
- labelled diagram/model बनाना।

16.3 Affective domain (भावात्मक/मूल्यात्मक)

Evidence:

- curiosity और questioning;
- collaboration और respectful listening;
- organisms/materials की care;
- safety responsibility;
- environmental sensitivity;
- evidence के आधार पर opinion revise करना।

Attitude को एक smile या one-day behaviour से permanently label न करें; varied observations लें।

16.4 Assessment for और assessment of learning

Assessment for learning	Assessment of learning
Learning के दौरान evidence	Unit/term के अंत में achievement report
Feedback और next instruction change	Summative judgement/record
Prediction, discussion, exit ticket, observation	Term test, project report, final task
Learner revise/retry कर सकता है	Result summarise करता है

16.5 Diagnostic assessment

Specific gap identify करें:

- “क्या learner observation और inference अलग कर पा रहा है?”
- “क्या circuit path complete समझ रहा है?”
- “क्या plant food soil से मिलने की conception है?”
- “क्या water clear को safe मान रहा है?”
- “क्या graph/measurement language obstacle है?”

16.6 Tools

Tool	Science use
Observation checklist	Safe handling, measuring, questioning, collaboration
Anecdotal record	Significant behaviour/idea और context
Interview	Prior conception और reasoning
Rubric	Investigation, model, report, explanation
Portfolio	Notes, drawings, data, drafts, reflections
Project	Question, method, evidence, conclusion, communication
Concept map	Relationships और gaps
Exit ticket	Immediate concept check और next lesson planning

16.7 Validity और reliability

- **Validity:** assessment intended science concept/skill को measure करे। Practical skill को केवल written definition से measure करना incomplete हो सकता है।
- **Reliability:** comparable work को consistent criteria से score करना।
- Language, writing speed या motor barrier intended science understanding को unnecessarily hide न करें।
- Multiple evidence और accessible response modes fair evaluation देते हैं।

17. ⚠️ Alternative Conceptions, Errors और Remedial Science (भ्रान्तियाँ और सुधारात्मक विज्ञान शिक्षण)

17.1 Alternative conceptions

Learners everyday experience से explanations बनाते हैं। वे हमेशा random नहीं होतीं; कई बार internally logical लेकिन scientifically incomplete होती हैं। Teacher को पहले idea elicit करना चाहिए, फिर evidence और model से refine करवाना चाहिए।

17.2 Common misconceptions table

Learner idea	Possible issue	Better support
Plants food soil से लेते हैं	Photosynthesis और mineral absorption confuse	Plant-growth evidence, diagram और gas/light discussion
Clear water safe है	Appearance को potability समझना	Filtration vs disinfection और safe evidence
Heavy object हमेशा faster गिरता है	Mass, gravity और air resistance overgeneralise	Safe comparison/model और conditions
Bulb one wire से glow करेगा	Closed circuit का meaning unclear	Circuit trace और open/closed comparison
All metals magnetic हैं	Conductivity, shine और magnetism mix	Magnet sorting investigation
Moon अपना light बनाता है	Reflection और phase concept unclear	Sun-Earth-Moon model और observation diary
Summer में Earth Sun के बहुत पास होती है	Seasonal mechanism incomplete	Tilt, light angle और model
Evaporation और boiling same हैं	Surface vs bulk vaporisation gap	Everyday comparison और observation
Thunder बाद में बनता है	Light/sound speed difference unclear	Lightning observation और timing reasoning
Food chain arrow predator की ओर नहीं जाता	Arrow का energy meaning unclear	Food-to-consumer organism cards

17.3 Error-response cycle

Response देखें → “तुमने ऐसा क्यों सोचा?” पूछें → idea/pattern identify करें

→ evidence/model/activity दें → explanation revise करें → fresh context में re-check करें

observation and inference are related but not identical



record evidence first; explain with reasons and alternatives

a conclusion should be open to checking

चित्र 17 — evidence को interpretation से अलग करने से misconception का source अधिक स्पष्ट होता है

17.4 Remedial teaching

- Diagnosis के बिना same worksheet repeat न करें।
- Accessible representation चुनें।
- Concrete/visual/oral support दें।
- Peer discussion और guided questions use करें।
- Conceptual goal unnecessarily lower न करें।
- Support धीरे fade करें।
- Fresh but related task से transfer check करें।

17.5 Feedback example

Weak: “तुम्हारा answer wrong है।”

Useful: “तुमने water clear देखी है; अब सोचो—क्या microorganisms भी आँख से दिखाई देंगे? Filtration और safety को अलग करके कौन-सा evidence चाहिए?”

✓ Science teacher question

“तुमने क्या observe किया, और उससे यह conclusion कैसे निकाला?”—यह question thinking और evidence दोनों खोलता है।

18. □ Inclusive और Differentiated Science Classroom (समावेशी विज्ञान कक्षा)

Inclusion का अर्थ सभी learners को same inaccessible worksheet देना नहीं, बल्कि scientific concept, inquiry, practical work और communication तक meaningful access देना है।

18.1 Multiple access and response modes

- real specimens/models जहाँ safe हों;
- tactile/raised diagrams;
- large print और high-contrast visuals;
- captioned video और written instructions;
- verbal description of demonstration;
- bilingual glossary और home-language discussion;
- oral, drawing, model, table या written response;
- short steps, checklists और extra time;
- peer roles और assistive tools।

18.2 Participation in practical work

- Visual impairment वाले learner को tactile plant model, real specimen और verbal description दें।
- Hearing difficulty वाले learner के लिए visible teacher positioning, written steps और captions दें।
- Motor difficulty में apparatus stabilise, partner role और accessible tools दें।
- Attention regulation के लिए short procedure cards और role rotation दें।
- Gifted learner को open-ended investigation, variable control, model critique और research दें; केवल extra copying नहीं।

18.3 Language and science

- Scientific language explicitly teach करें: observation, evidence, variable, dissolve, current, habitat।
- Home language को idea generation और explanation के bridge की तरह use करें।
- Concept gap और language gap को अलग diagnose करें।
- Learner की home-language explanation को reject करने से पहले meaning समझें।

18.4 Gender और social equity

- Apparatus, leadership, measurement और explanation roles rotate करें।
- Girls को “recording only” और boys को “handling only” roles में fix न करें।
- Examples में women scientists, diverse workers और local knowledge holders दिखाएँ।
- Science ability को gender, caste, income या language से fixed न मानें।

18.5 Safety और dignity

- Support age-appropriate हो; adolescent learner को childish treatment न दें।
- Disability/health condition को class में announce न करें।
- Risk assessment और accessible participation साथ-साथ plan करें।
- Accommodation access/response बदल सकती है; science goal जरूरी नहीं बदलता।

19. Most Appropriate Teacher Response (सबसे उपयुक्त शिक्षक प्रतिक्रिया)

Situation (स्थिति)	Better response (उपयुक्त प्रतिक्रिया)
Learner कहता है plants soil से food लेते हैं	Prior idea elicit करके photosynthesis और mineral absorption की evidence activity दें
Water clear देखकर safe मानता है	Appearance की limitation और suitable safe testing discuss करें
Heavy stone हमेशा faster कहता है	Reasoning पूछकर fair comparison/model से conditions examine करें
Bulb glow नहीं करता	Cell, wire, switch और complete path systematically trace करें
Learner Moon का अपना light कहता है	Observation diary और Sun-Earth-Moon model use करें
Experiment expected result नहीं देता	Procedure/data check करें; result को erase नहीं करें
Group में एक learner apparatus करता है	Roles rotate करें और every learner को practical chance दें
Learner scientific term नहीं समझता	Bilingual glossary, visual और context दें
Written score low, oral explanation strong	Multiple valid evidence से intended concept assess करें

Situation (स्थिति)	Better response (उपयुक्त प्रतिक्रिया)
Advanced learner routine work जल्दी खत्म करता है	Open inquiry, model critique या evidence-based challenge दें
Visual access barrier है	Tactile/enlarged/verbal representation और accessible response दें
Practical activity unsafe है	Hazard explain करके safer design/teacher demonstration करें
Class में common misconception है	Representation और whole-class inquiry redesign करें
Prediction evidence से contradict होती है	Evidence compare, explanation revise और new question बनाएं
Field visit plan हो रही है	Purpose, safety, observation record और post-visit analysis तय करें

Golden Science response

Idea सुनो → observation/evidence लो → safe representation/activity दो → explanation revise करवाओ → नई situation में re-check करो।

20. 50 Last-Minute One-Liners (अंतिम समय के 50 तथ्य)

1. Paper II Science में 30 questions होते हैं।
2. Science section में broad split 20 content + 10 pedagogy है।
3. Paper II Science मुख्यतः Classes VI-VIII से linked है।
4. Science में concepts, application और evidence-based reasoning आते हैं।
5. Balanced diet में varied nutrients suitable quantity में होते हैं।
6. Carbohydrates major energy source हैं।
7. Proteins growth और repair में मदद करते हैं।
8. Roughage bowel movement support करता है।
9. Vitamin C deficiency scurvy से जुड़ी है।
10. Iodine deficiency goitre से जुड़ सकती है।
11. Iodine starch को blue-black दिखाता है।
12. Separation method component properties पर depend करती है।
13. Filtration insoluble solid और liquid को अलग कर सकती है।
14. Evaporation salt solution से salt recover कर सकती है।

15. Magnet iron filings को sand से अलग कर सकता है।
16. Melting ice सामान्यतः reversible physical change है।
17. Burning paper chemical change है।
18. Rusting के लिए oxygen और moisture महत्वपूर्ण हैं।
19. Photosynthesis में carbon dioxide और water raw materials हैं।
20. Chlorophyll light energy capture करने में मदद करता है।
21. Stomata gas exchange और transpiration में role रखते हैं।
22. Xylem water और minerals transport करता है।
23. Phloem prepared food transport करता है।
24. Pollination anther से stigma तक pollen transfer है।
25. Germination के लिए water, air और suitable temperature आवश्यक conditions हैं।
26. Small intestine nutrient absorption में important है।
27. Lungs में gas exchange होता है।
28. Decomposers dead matter को break down करते हैं।
29. Food-chain arrow food/energy transfer की direction दिखाता है।
30. Adaptation habitat और function के context में समझें।
31. $\text{Speed} = \text{distance} \div \text{time}$
32. Horizontal distance-time graph rest दिखा सकता है।
33. Force speed, direction या shape बदल सकता है।
34. Friction relative motion को oppose करता है।
35. Gravity Earth का attractive force है।
36. Closed circuit में complete conducting path होता है।
37. Copper good conductor है।
38. Open switch path break कर देता है।
39. Like magnetic poles repel करते हैं।
40. Unlike magnetic poles attract करते हैं।
41. Compass needle Earth's magnetic field से align होती है।
42. Luminous object अपना light emit करता है।
43. Opaque object distinct shadow बना सकता है।
44. $\text{Angle of incidence} = \text{angle of reflection}$
45. Moon reflected sunlight से visible होता है।
46. Weather short-term, climate long-term pattern है।
47. Water vapour का liquid droplets बनना condensation है।
48. Humus soil fertility improve कर सकता है।
49. Observation और inference अलग concepts हैं।
50. Best science pedagogy question, evidence, safety, inclusion और reflection को साथ रखती है।

21. Rapid Comparison Table (त्वरित तुलना तालिका)

Pair	याद रखने का अन्तर
Nutrient / Food source	Body-needed component / जहाँ से food मिलता है
Soluble / Insoluble	Dissolve हो सकता है / Dissolve नहीं होता
Filtration / Evaporation	Insoluble solid-liquid separation / Dissolved solid recovery
Physical / Chemical change	New substance सामान्यतः नहीं / New substance बनता है
Xylem / Phloem	Water-minerals / Prepared food
Photosynthesis / Respiration	Food-making process / Energy-release process
Producer / Consumer	अपना food बनाता है / दूसरे organism से food लेता है
Food chain / Food web	Single feeding path / Connected feeding paths
Observation / Inference	Noticed evidence / Evidence की interpretation
Prediction / Conclusion	Test से पहले expectation / Evidence के बाद explanation
Independent / Dependent variable	Deliberately changed / Measured outcome
Contact / Non-contact force	Touch required / Touch बिना effect
Speed / Distance	Distance per time / Path length
Conductor / Insulator	Current pass होने देता है / Current resist करता है
Open / Closed circuit	Path broken / Path complete
Reflection / Refraction	Light लौटती है / Medium बदलने पर direction बदलती है
Weather / Climate	Short-term condition / Long-term pattern
Renewable / Non-renewable	Naturally replenish हो सकता है / Finite/geological formation
Formative / Summative	During learning / End reporting
Diagnostic / Remedial	Gap identify / Gap address
Demonstration / Experiment	Teacher-controlled showing / Learner investigation and evidence
Model / Reality	Simplified representation / Actual system

22. Self-Check Questions (स्वयं-जाँच प्रश्न)

1. Balanced diet क्या है?
2. Carbohydrate, protein और roughage के functions लिखिए।
3. Iodine test में blue-black colour क्या दिखाता है?
4. Filtration और evaporation में अन्तर बताइए।
5. Physical और chemical change का एक-एक example दें।
6. Photosynthesis के raw materials और conditions क्या हैं?
7. Xylem और phloem में difference क्या है?
8. Pollination और fertilisation में क्या अन्तर है?
9. Food-chain arrow क्या दिखाता है?
10. Human small intestine का main role क्या है?
11. Speed का formula और units लिखिए।
12. Distance-time graph में horizontal line क्या दिखाती है?
13. Contact और non-contact forces के examples दें।
14. Closed circuit में bulb क्यों glow कर सकता है?
15. Like और unlike magnetic poles का behaviour क्या है?
16. Reflection में angle of incidence किससे measure होता है?
17. Moon phases क्यों दिखाई देती हैं?
18. Weather और climate में difference क्या है?
19. Water conservation और groundwater recharge कैसे connected हैं?
20. Observation और inference में difference बताइए।
21. Inquiry cycle लिखिए।
22. Fair test में independent, dependent और controlled variables क्या होते हैं?
23. Science model की limitation बताना क्यों जरूरी है?
24. Assessment में cognitive, psychomotor और affective evidence क्या है?
25. Misconception मिलने पर most appropriate teacher response का sequence लिखिए।

Answer cues (उत्तर संकेत)

1. Varied nutrients suitable quantities में
2. Energy; growth/repair; bowel movement
3. Starch
4. Insoluble solid-liquid / dissolved solid recovery
5. Melting ice / burning paper

6. CO₂ + water; light + chlorophyll
7. Water/minerals / prepared food
8. Pollen transfer / gamete fusion
9. Food/energy transfer direction
10. Digestion completion और nutrient absorption
11. Distance+time; m/s या km/h
12. Object rest पर
13. Friction/muscular; gravity/magnetic
14. Complete conducting path
15. Like repel; unlike attract
16. Normal के साथ
17. Visible sunlit portion position से बदलता है
18. Short-term / long-term
19. Rain infiltration underground stores को replenish कर सकती है
20. Noticed evidence / reasoned interpretation
21. Question → predict → test → evidence → explain/revise
22. Change / measure / keep same
23. Representation कहाँ apply/limit है समझने के लिए
24. Concept / practical skill / attitude
25. Idea सुनो → evidence दो → explanation revise → re-check

23. Final Exam Checklist (अंतिम परीक्षा सूची)

Content checklist

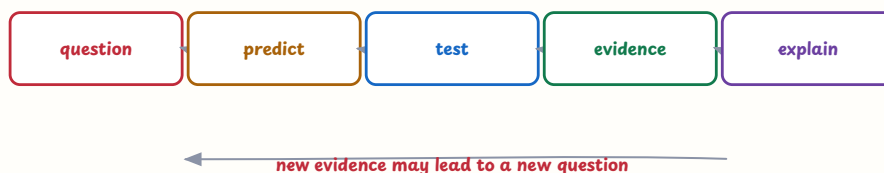
- ☐ Food sources, nutrients और balanced diet revise किए।
- ☐ Deficiency diseases और food tests clear हैं।
- ☐ Digestion, respiration, circulation और excretion का basic flow समझते हैं।
- ☐ Materials की properties और classification revise की।
- ☐ Separation methods को property से connect कर सकते हैं।
- ☐ Physical/chemical changes और rusting clear हैं।
- ☐ Photosynthesis, stomata, transpiration और plant transport revise किए।
- ☐ Plant reproduction, pollination और germination clear हैं।
- ☐ Food chain/web, producers, consumers और decomposers revise किए।
- ☐ Adaptation और biodiversity को habitat context में समझते हैं।
- ☐ Motion, reference point, speed और distance-time graph revise किए।

- Force, friction, gravity और pressure का basic sense clear है।
- Electric circuits, conductors, switches और safety revise किए।
- Magnets, poles, compass और electromagnet clear हैं।
- Light, shadows, reflection और dispersion revise किए।
- Moon phases, eclipse, weather और lightning safety revise किए।
- Air, water, soil, resources और conservation clear हैं।

Pedagogy checklist

- Science की nature, aims और scientific literacy समझते हैं।
- Observation और inference अलग कर सकते हैं।
- Inquiry cycle और prediction/conclusion का difference clear है।
- Fair test में variables और controls पहचान सकते हैं।
- Safety को practical learning का essential हिस्सा मानते हैं।
- Activity, demonstration, experiment, fieldwork और project में अन्तर clear है।
- Integrated Science को meaningful shared question से connect कर सकते हैं।
- Textbook, model, simulation और local resources का appropriate use जानते हैं।
- Cognitive, psychomotor और affective assessment अलग कर सकते हैं।
- Formative, diagnostic और summative assessment revise किए।
- Alternative conceptions को evidence से address कर सकते हैं।
- Remedial teaching diagnosis और re-check के साथ plan कर सकते हैं।
- Language, disability, gender और resource barriers के लिए inclusive response चुन सकते हैं।
- Unsafe activity, punishment, rote-only और unsupported claim वाले options से सावधान रहेंगे।

science inquiry: evidence links a question to an explanation



teacher guides; learners observe, reason and communicate

चित्र 18 — Paper II Science में question से evidence और revised explanation तक का cycle याद रखें

🎯 Final Science rule (अंतिम विज्ञान नियम)

Science में claim से पहले evidence, experiment से पहले safety और answer से पहले condition देखें।
Pedagogy में learner की idea सुनें, accessible inquiry दें, reasoning assess करें और evidence के आधार पर next teaching plan करें।

अनुशंसित अभ्यास: Paper II Science अभ्यास प्रश्न बैंक (भाग 1 एवं भाग 2)

StudyHub Point

आपकी सफलता, हमारा संकल्प · Best Wishes for Your CTET Preparation!

हमारे साथ जुड़ें / Connect with Us



Instagram
@studyhub.point



YouTube
@studyhub.points



Telegram
studyhub_point



Website
studyhubpoint

 CTET Revision Notes •  PYQ-based Preparation